

Sistemas Operacionais - Lista 4

Vitor Lúcio de Oliveira

- 1) Com dois Processos, sendo que ficam 50%(0.5) do tempo em I/O. A fração que a CPU fica parada é de tempo em i/o * numero de processos: $0.5 \cdot 2 = 0.25$ ou $\frac{1}{4}$

Se fossem 4 processos seria: $0.5 \cdot 4 = 0.0625$ ou $\frac{1}{16}$

- 2) Cada instrução gasta 1 ms, são feitas K instruções, então $K \times 1 \text{ ms} = K \text{ ms}$ instruções.
Se há falha de custo N, a cada K instruções, então são $K + N$. Levando em conta que o gasto efetivo é igual ao tempo médio por instrução, $T = k + N$, porem devemos dividir pelo número de instruções então $K / K + N / K = 1 + N / K$

- 3) ~~0172327103~~ FIFO / 4Q

Q	3
X	0
A	
2	

6 PF

- 0172327103 LRU

Q	0	30
X	1	
2	7	
B	2	3

7 PF

- 4) Quantidade de Páginas = $\frac{65.536 \text{ byte}}{4096 \text{ bytes}} = 16 \text{ Páginas}$

Codigo = $\frac{32.768 \text{ bytes}}{4096 \text{ bytes}} = 8$
 Dado = $\frac{16.386 \text{ bytes}}{4096 \text{ bytes}} \approx 5$
 Pilha = $\frac{15.870}{4096 \text{ bytes}} \approx 4$

17 Páginas
Não vai caber

- Quantidade de Páginas = $\frac{65.536 \text{ byte}}{512 \text{ byte}} = 128 \text{ Páginas}$

Codigo = $\frac{32.768 \text{ bytes}}{512} = 64$
 Dado = $\frac{16.386 \text{ bytes}}{512} \approx 33$
 Pilha = $\frac{15.870}{512} \approx 31$

64 + 64 = 128
Vai caber

- 5) Em um sistema com paginação em 3 níveis, onde o endereço virtual é dividido em quatro campos (a, b, c, d), os três primeiros campos (a, b e c) são utilizados como índices nas tabelas de páginas de cada nível e, portanto, determinam o número de páginas virtuais possíveis — assim, o número de páginas não depende do campo d, mas apenas de a, b e c. Por outro lado, o espaço de endereçamento virtual depende de todos os quatro campos, já que o endereço virtual completo é composto pela concatenação de a, b, c e d, sendo o total de combinações possíveis desses campos que define a quantidade total de endereços virtuais disponíveis. Por fim, o tamanho da página depende exclusivamente do campo d, pois ele representa o deslocamento (offset) dentro da página; logo, a quantidade de bits em d determina o número de bytes por página, sendo o tamanho da página igual a $2^{\text{número de bits em d}}$.